

Laboratorio de Datos IC — Grupo 5 — Laboratorio de Datos · IC · FCEN-UBA

TP1 — Aprender Secundaria 2024

Gutierrez & Escobar

2026-05-22

Índice

1. Introducción	1
2. Metodología	1
3. Resultados	4
3.1. Cobertura y estructura del operativo	5
3.2. Distribución del desempeño individual	6
3.3. Rendimiento por características institucionales	7
3.4. Relación entre gasto educativo y rendimiento	8
3.5. Análisis libre: escuelas outliers en la Provincia de Buenos Aires	9
4. Discusión	10
5. Conclusiones	11
6. Conclusiones	11
7. Referencias	11

1. Introducción

En este trabajo elaboramos un análisis de datos sobre datasets públicos, proporcionados por la Secretaría de Educación de Argentina, correspondiente a la prueba nacional **Aprender Secundaria 2024**. A través de esta

evaluación se midió el desempeño de estudiantes de último año de secundarias de todo el país, en las áreas de Lengua y Matemática, mediante puntajes numéricos y categorizaciones/etiquetado.

En Argentina, los estudiantes vienen mostrando una notoria baja en el nivel de Matemática y Lengua, respecto a años anteriores. Por ello, en este trabajo analizamos el nivel actual de los estudiantes y discutimos posibles factores asociados a esta desempeño. Nos centraremos en responder;

¿Qué factores institucionales y contextuales se asocian al rendimiento educativo de los estudiantes?

A lo largo del informe describimos las características del operativo, analizamos las distribuciones de rendimiento por jurisdicción, gestión y ámbito. Nos enfocamos en si existe una relación entre el gasto público provincial y los resultados de los estudiantes. Luego, para finalizar discutimos sobre lo abordado.

2. Metodología

Los datos provienen del sitio web del *Gobierno Nacional*. A continuación una descripción breve y vista previa de los mismos:

Cuadro 1: Muestra de Base de Estudiantes

jurisdiccion	sector	ambito	ID_colegio	ID_seccion	ID_alumno	lpuntaje	mpuntaje	ldesemp	mdesemp
Buenos Aires	Privado	Urbano	1	1	1	728.9329	556.0103	Avanzado	Satisfactorio
Buenos Aires	Privado	Urbano	1	1	2	574.7018	452.2771	Satisfactorio	Porcentaje
Buenos Aires	Privado	Urbano	1	1	3	616.1473	577.0536	Satisfactorio	Satisfactorio
Buenos Aires	Privado	Urbano	1	1	4	654.2374	449.3627	Avanzado	Porcentaje
Buenos Aires	Privado	Urbano	1	1	5	571.9713	575.4574	Satisfactorio	Satisfactorio

Cada fila corresponde a un alumno evaluado. Contiene puntajes en Lengua y Matemática, identificadores de escuela, jurisdicción, sector (estatal o privado), ámbito(urbano o rural) y nivel educativo de la madre como variable contextual.

Cuadro 2: Muestra de Base de Presupuesto

Año	jurisdiccion	Total	Personal	Bienes_y_servicios_no_personales	Gastos
-----	--------------	-------	----------	----------------------------------	--------

2024	Buenos Aires	6.445135e+12	5.377796e+12	137380600260
2024	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.685110e+12	1.118141e+12	135273912258
2024	Catamarca	3.032709e+11	2.275382e+11	14587742759
2024	Chaco	7.485402e+11	6.591428e+11	3178507488
2024	Chubut	3.984616e+11	3.486429e+11	12780712726

Gasto educativo por provincia, incluyendo gasto por alumno estatal.

En cuanto los valores nulos o aquellos que no se pueden llegar a analizar, tomamos las siguientes decisiones.

Cuadro 3: Cantidad y proporción de valores nulos por variable

Varibale	Cant. NA	Proporción
mpuntaje	16352	4.23
lpuntaje	12908	3.34
jurisdiccion	0	0.00
sector	0	0.00
ambito	0	0.00
ID_colegio	0	0.00
ID_seccion	0	0.00
ID_alumno	0	0.00
ldesemp	0	0.00
mdesemp	0	0.00
Nivel_Ed_MadreX	0	0.00

Estos valores fueron tomados en cuenta para poder realizar las siguientes variables cuantitativas y categoricas, las mismas se trataron de:

Las **variables numéricas** son: puntaje en Lengua (lpuntaje), puntaje en Matemática (mpuntaje), gasto total provincial (Total), gasto en personal (Personal), bienes y servicios no personales (Bienes_y_servicios_no_personales) y gasto por alumno estatal (Gasto_x_alumno_estatal). Para todas ellas se aplicó `na.rm = TRUE` en los cálculos de resumen, dado que presentan valores faltantes según la tabla anterior.

Luego, las **variables categóricas** son: sector de gestión (`sector`) con 2 categorías, ámbito (`ambito`) con 2 categorías, jurisdicción (`jurisdiccion`) con 24 jurisdicciones, nivel de desempeño en Lengua (`ldesemp`), nivel de desempeño en Matemática (`mdesemp`) y nivel educativo de la madre (`Nivel_Ed_MadreX`).

En cuanto a los métodos estadísticos, estos fueron de la siguiente forma. En la caracterización descriptiva calculamos la media, mediana, desvío estándar, mínimo y máximo, para las variables numéricas, y las frecuencias absolutas y relativas. Para comparar el rendimiento entre grupos institucionales utilizamos diagramas de caja (`boxplots`) a nivel escuela, contruidos sobre el promedio de puntaje de cada institución. La vinculación entre el gasto y el rendimiento se midió mediante un gráfico de dispersión con una recta de tendencia por mínimos cuadrados. Finalmente, para la detección de escuelas atípicas en la *Provincia de Buenos Aires* aplicamos el criterio de Tukey: se consideran outliers aquellas instituciones cuyo puntaje promedio se encuentra por debajo de $Q_1 - 1.5 \cdot IQR$ o por encima de $Q_3 + 1.5 \cdot IQR$, donde $IQR = Q_3 - Q_1$.

3. Resultados

##Descripción de la base de datos

Cuadro 4: Estadísticos descriptivos — variables numéricas

Variable	Media	Mediana	Desvio	Minimo	Maximo
lpuntaje (Lengua)	5.143400e+02	5.113700e+02	1.101500e+02	1.675300e+02	8.404400e+02
mpuntaje (Matemática)	4.698000e+02	4.611500e+02	7.380000e+01	2.525400e+02	7.275600e+02
Gasto Total	8.556758e+11	4.620333e+11	1.260330e+12	2.147111e+11	6.445135e+12
Gasto en Personal	6.787125e+11	3.827502e+11	1.042789e+12	1.649702e+11	5.377796e+12
Bienes y Servicios No Personales	3.136614e+10	1.260396e+10	4.252974e+10	2.208028e+09	1.373806e+11
Gasto por Alumno Estatal	2.459910e+06	1.985758e+06	1.244658e+06	1.217819e+06	6.133807e+06

Como se puede apreciar;

Cuadro 5: Frecuencias — Sector de gestión

sector	Frec_Absoluta	Frec_Relativa_Porc
--------	---------------	--------------------

Estatat	241202	62.35
Privado	145680	37.65

Cuadro 6: Frecuencias — Ámbito

ambito	Frec_Absoluta	Frec_Relativa_Porc
Rural	28425	7.35
Urbano	358457	92.65

Cuadro 7: Frecuencias — Desempeño en Lengua

ldesemp	Frec_Absoluta	Frec_Relativa_Porc
	12908	3.34
Avanzado	53856	13.92
Básico	75611	19.54
Por debajo del nivel básico	79142	20.46
Satisfactorio	165365	42.74

Cuadro 8: Frecuencias — Desempeño en Matemática

mdesemp	Frec_Absoluta	Frec_Relativa_Porc
	16352	4.23
Avanzado	586	0.15
Básico	106237	27.46
Por debajo del nivel básico	193490	50.01
Satisfactorio	70217	18.15

En cuanto la muestra, la mayoría de alumnos sea el 62.35 % pertenece a gestión estatal, mientras que el restante 37.65 % a la gestión privada. En cuanto el ambito, encabeza por amplia diferencia las escuelas urbanas con un 92.65 %. Frente al desempeño, el nivel predominante en lengua es de 42.75 % dentro de la categoria

“Satisfactorio”, mientras que el de Matemática la categoría principal es “Por debajo del nivel básico” con un 50.01 %, contratando claramente un situación crítica dentro del área.

3.1. Cobertura y estructura del operativo

La evaluación se realizó en 11947 escuelas de todo el país. A continuación se describe la estructura interna del operativo:

Cuadro 9: Estructura del operativo: secciones y alumnos por escuela

Indicador	Media	Mediana	Desvio_Estandar	Minimo	Maximo
Secciones por escuela	2.11	2	1.50	1	15
Alumnos por escuela	32.38	24	28.96	1	296

Para garantizar la representatividad estadística de cada institución, se excluyeron las escuelas con menos de 10 alumnos evaluados. Esto implicó dejar fuera 2377 escuelas y 12130 estudiantes del análisis.

Las escuelas excluidas representan un porcentaje del 19.9 % del total. Estas parecen ser mayoritariamente correspondientes a instituciones del ámbito rural y/o de gestión estatal, ya que estas tienden a tener matrículas más reducidas. Por ello, es que los resultados de estos análisis pueden llegar a subestimar las condiciones de las escuelas de este carácter, más pequeñas y alejadas que la mayoría.

3.2. Distribución del desempeño individual

Las dos distribuciones presentan un forma dentro de todo simétrica, asemejándose a una distribución normal. Los puntajes en Lengua son cercanos a 500, alrededor de 470, mientras que en Matemática la distribución presenta una mayor concentración en valores más bajos, cercanos a 430, claramente correspondientes a la mayoría de alumnos ubicados en la categoría de “Por debajo del nivel básico”, como fue observado anteriormente.

El gráfico muestra lo esperado, una gran diferencia del nivel en las dos áreas. Mientras que en Lengua el nivel “Satisfactorio” es el más frecuente, en Matemática domina ampliamente “Por debajo del nivel básico”, esto es una brecha considerable en el desempeño entre las dos disciplinas. En ambas áreas el nivel “Avanzado” es pauperrimo, muy pocos estudiantes alcanzan el nivel más alto por medir y es aún mas grave en Matemática.

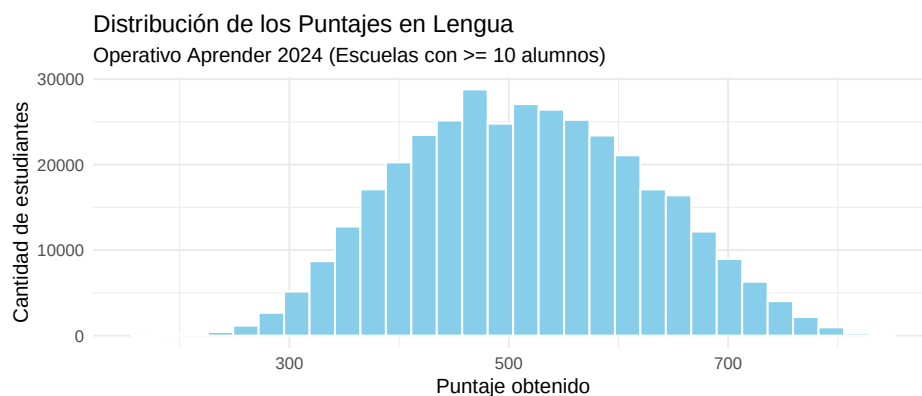


Figura 1: Distribución de puntajes en Lengua (izq.) y Matemática (der.)

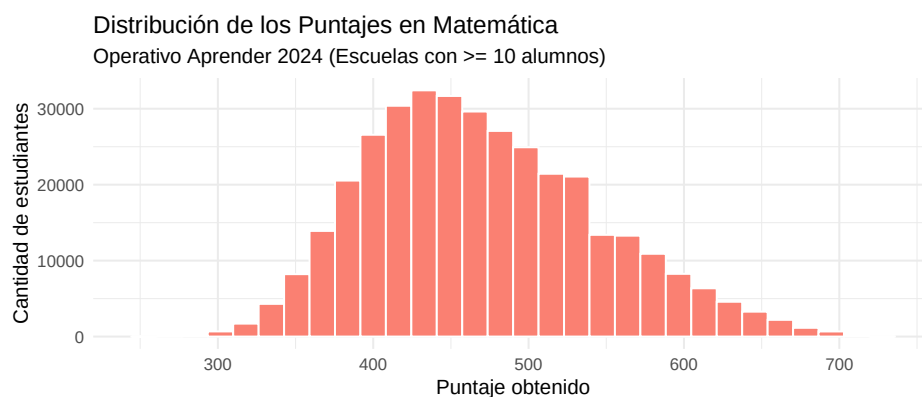


Figura 2: Distribución de puntajes en Lengua (izq.) y Matemática (der.)

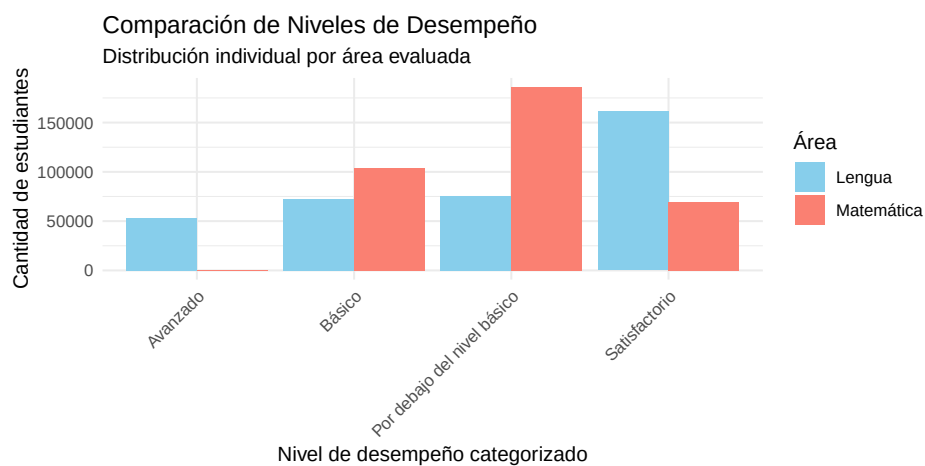


Figura 3: Niveles de desempeño en Lengua y Matemática

3.3. Rendimiento por características institucionales

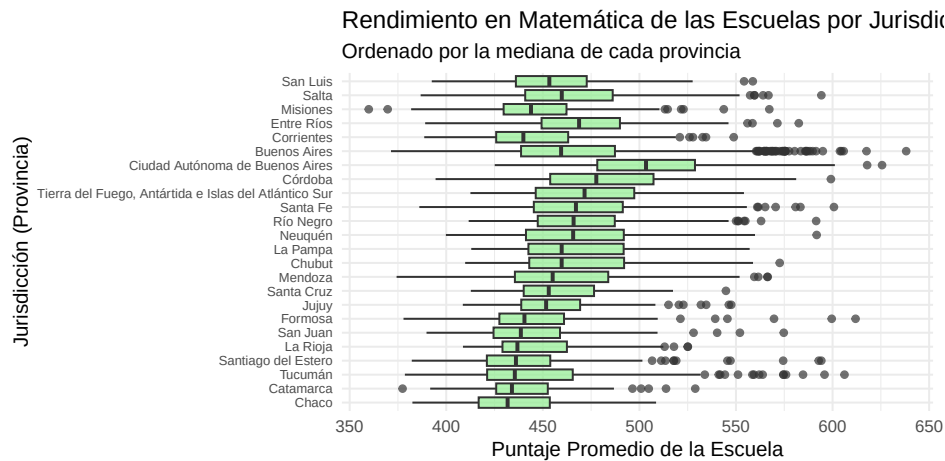


Figura 4: Distribución del rendimiento en Matemática por provincia

Las tres jurisdicciones con mayor rendimiento en Matemática son CABA, Córdoba y Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, mientras que Chaco, Santiago del Estero y Tucumán presentan los valores más bajos. Para destacar a las jurisdicciones de CABA y Córdoba quienes muestran una gran dispersión interna, indicando una gran heterogeneidad entre sus escuelas. Sin embargo, jurisdicciones como Catamarca o Jujuy muestran lo contrario cajas compactas, con resultados más homogéneos. Por último, Buenos Aires presenta gran cantidad de outliers “positivos” por amplia diferencia seguido de Tucumán, si bien esto nos dice que hay Secundarias excepcionales también es un gran indicador de la desigualdad económica de la Jurisdicción. En contraste, Misiones y Catamarca muestran outliers “negativos” indicando Secundarias con niveles muy inferiores a lo usual.

En cuanto al sector, las escuelas privadas presentan un promedio de 491.8 puntos en Matemática, frente a 448.7 de las estatales. Por ámbito, las escuelas urbanas promedian 466.8 puntos frente a 447.1 de las rurales.

Las escuelas privadas superan a las estatales en ambos ámbitos. La brecha es notoria en el ámbito Urbano de dentro de las instituciones Privadas, donde la diferencia de medianas es mayor. Cabe recalcar los outliers presentes en las escuelas Urbanas de gestión estatal, se encuentran varias instituciones con gran nivel.

3.4. Relación entre gasto educativo y rendimiento

La tendencia no parece ser positiva, son varios los casos en los que jurisdicciones superan en nivel académico a otras a pesar de contar con menor presupuesto. Casos como el de CABA frente a Neuquén son los clarísimos,

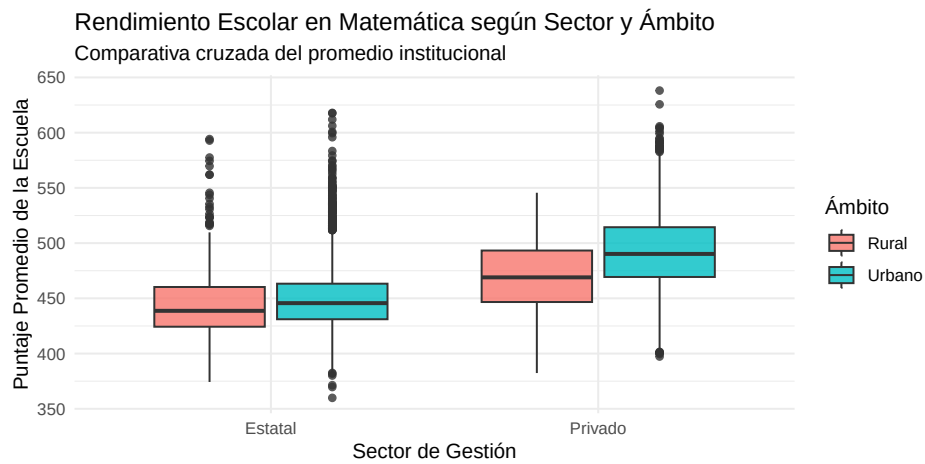


Figura 5: Rendimiento según sector y ámbito

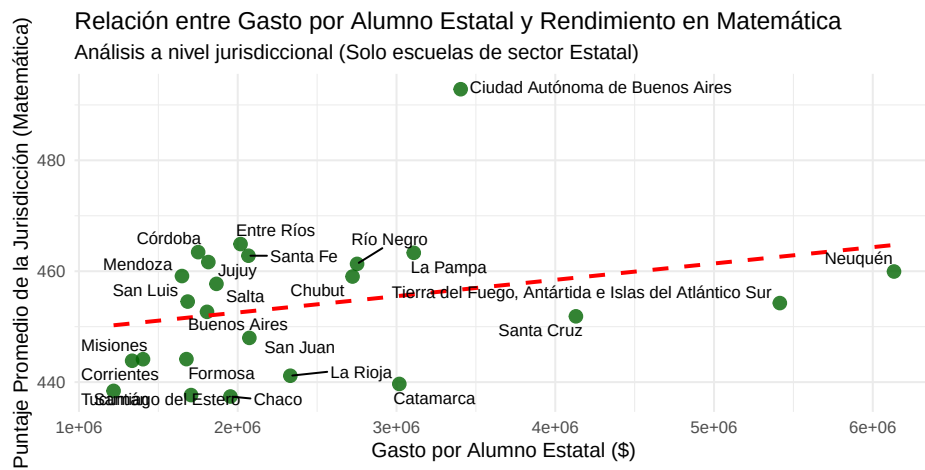


Figura 6: Gasto por alumno estatal vs rendimiento en Matemática por provincia

a pesar de que Neuquén cuenta con casi más del doble de presupuesto que CABA, la diferencia es de una alta magnitud. Patrones así son usuales tales como los casos entre; Catamarca - Córdoba y Santa Cruz - Entre Ríos. Esto sugiere que el gasto en educación por si solo no es totalmente determinante en el nivel de los alumnos.

3.5. Análisis libre: escuelas outliers en la Provincia de Buenos Aires

Cuadro 10: Escuelas con rendimiento excepcionalmente alto —
PBA

ID_colegio	mpuntaje_prom	sector	ambito
1865	638.11	Privado	Urbano
9186	617.58	Estatal	Urbano
11688	605.77	Privado	Urbano
1411	604.60	Privado	Urbano
3959	603.85	Privado	Urbano
8274	594.95	Privado	Urbano
2618	591.45	Privado	Urbano
3775	589.68	Privado	Urbano
3689	588.31	Privado	Urbano
5155	587.15	Privado	Urbano

```
{# {r tabla_outliers_bajos} # knitr::kable(head(outliers_bajos, 10), booktabs =
TRUE, digits = 2, # caption = "Escuelas con rendimiento excepcionalmente
bajo - PBA") %>% # kable_styling(latex_options = c("striped","hold_position"), #
full_width = FALSE, position = "center")
```

En 45 se identificaron escuelas con rendimiento excepcionalmente alto en la Provincia de Buenos Aires según el criterio de Tukey pero con este mismo parametro no se detectaron escuelas con rendimiento excepcionalmente bajo. Esto indica que, si bien el rendimiento general de PBA es medio, existe un grupo de instituciones que supera considerablemente la distribución esperada, sugiriendo heterogeneidad interna dentro de la provincia, consistente con lo observado en el boxplot jurisdiccional.

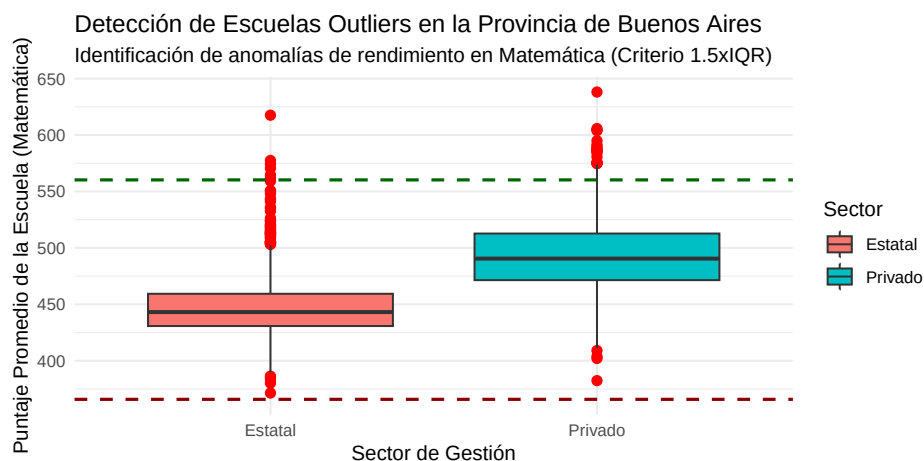


Figura 7: Detección de outliers en PBA — criterio Tukey $1.5 \times IQR$

4. Discusión

Frente a los hallazgos del trabajo logramos comprender que no existe una correspondencia marcada entre el presupuesto educativo y el nivel académico de los estudiantes en las áreas de Matemática y Lengua, como se pudo apreciar en el apartado de “*Relación entre gasto educativo y rendimiento*”.

A pesar de ello, si se vio una relación entre el tipo de gestión, donde las instituciones privadas presentan mejor nivel que las estatales. A su vez, el ámbito es determinante: las escuelas Urbanas tienen mejor rendimiento que las Rurales. Sin embargo, el análisis es descriptivo y transversal, por lo tanto las observaciones no implican directamente causalidad.

5. Conclusiones

En respuesta a la pregunta inicial, los resultados sugieren que el tipo de gestión y el ámbito se asocian al rendimiento educativo, mientras que el gasto por alumno no muestra una relación clara con los resultados. Si bien las instituciones privadas presentan mejor nivel en general, varias escuelas de gestión estatal alcanzan niveles muy altos, lo que indica que el rendimiento óptimo es alcanzable en ambos tipos de organización. Para futuras investigaciones sería valioso incorporar variables socioeconómicas que permitan controlar el contexto familiar de los estudiantes.

6. Conclusiones

En respuesta a nuestra pregunta inicial, los resultados sugieren que aumentar el presupuesto no es indicador de un nivel académico alto, como también lo es en el caso de tipo de gestión. Si bien las instituciones privadas cuentan con mejor nivel en general, varias instituciones de gestión estatal cuentan con un nivel altísimo, mostrando así que en ambos tipos de organización el nivel óptimo de educación es plausible. Para un análisis futuro más profundo sería enriquecedor variables socioeconómicas que contrasten el contexto familiar.

7. Referencias

- Secretaría de Evaluación e Información Educativa (2024). *Aprender Secundaria 2024*. Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/aprender/aprender-2024/aprender-secundaria-2024>